Whitepaper: VACA - Infraestructura Cívica

Protocolo de Ayuda y Coordinación Activa para la Resiliencia Humanitaria y la Solidaridad 365

1. Resumen Ejecutivo

VACA (Vaquita de Ayuda y Coordinación Activa) es una infraestructura cívica descentralizada y permanente diseñada para resolver la crisis de confianza en la solidaridad y la "segunda catástrofe" en Chile: el desorden logístico y la opacidad financiera. A diferencia de soluciones reactivas, VACA funciona como un riel de transparencia 365 que profesionaliza la recaudación diaria de instituciones humanitarias (Fundaciones) y se activa como un motor de inteligencia masiva ante desastres. Utilizando Stellar y Soroban, el protocolo garantiza que cada peso rinda más mediante estrategias de Social Yield y llegue con fidelidad a su destino.

---

2. El Problema: El Vacío de Información y Confianza

Chile enfrenta un doble desafío que licúa el impacto de la solidaridad:

- **La Crisis de la Solidaridad Diaria:** Instituciones históricas enfrentan una caída crítica en la recaudación presencial y online debido a la opacidad sistémica de los rieles bancarios tradicionales.
- **La Segunda Catástrofe (Día 0):** Ante emergencias, existe una brecha de información de hasta 14 días mientras el Estado aplica la Ficha FIBE. Sin datos, la ayuda fluye a ciegas, produciendo "basura humanitaria" (ropa en mal estado, pañales vencidos) que bloquea rutas críticas.

3. Pilares de la Solución VACA

A. Community Coordination Layer (Operadores Espontáneos)

Transforma a los ciudadanos y voluntarios en sensores de terreno mediante una App Mobile Offline-First.

- **Islas de Información (SQLite**): Permite catastrar daños (Módulo 5 FIBE) y necesidades sociales sin internet, sincronizando datos cuando la conectividad es intermitente.
- **Evidencia Inmutable:** Registro de hashes fotográficos en IPFS para certificar la autenticidad de la ayuda y prevenir fraudes con IA.
- **Confianza Progresiva**: El sistema asigna un confidence_level que sube según el consenso comunitario y validaciones de oráculos de damnificados.

B. Aid Distribution Layer (Riel Financiero con Social Yield)

Gestiona donaciones monetarias en USDC y vouchers de mercadería mediante tecnología Non-Custodial.

- **Social Yield (Defindex/Blend):** Las donaciones en tránsito se colocan automáticamente en protocolos de liquidez de Soroban. El rendimiento generado (hasta 8% APY) se utiliza para neutralizar costos operativos (comisión de $1 USD de off-ramp) o multiplicar la ayuda para grupos de riesgo en proyectos de largo plazo(fundaciones con objetivos sociales de largo termino).
- **Foundation Adapter**: Módulo universal que actúa como oráculo de verdad, permitiendo a las ONGs conectar sus propias bases de datos para validar beneficiarios de inmediato sin depender de los tiempos del Estado.
- **Proof of Aid (NFTs):** Emisión de comprobantes inmutables en Stellar que permiten al donante rastrear su impacto en un mapa de resiliencia.

4. Arquitectura Técnica y Resiliencia

VACA aprovecha las primitivas nativas de Stellar para garantizar seguridad institucional:

- **Non-Custodial:** Uso de Claimable Balances para que el dinero solo sea reclamado por el RUT/Wallet validado por el Foundation Adapter, eliminando riesgos de custodia bajo la Ley Fintec (21.521).
- **Privacidad Radical:** Implementación de Merkle Proofs para verificar la afectación del damnificado sin exponer sus datos sensibles, cumpliendo con la Ley 19.628 de Protección de la Vida Privada.
- **Simbiosis Local:** Integración con Sozu Pay y rampas como Koywe para liquidar fondos en segundos directamente a la CuentaRUT de BancoEstado.

---

5. Visión de Negocio e Inteligencia (VACA Insights)

El protocolo se sostiene mediante un modelo SaaS/B2G (Software as a Service / Business to Government):

- **National Emergency Index (NEI**): Capa analítica que procesa la data del catastro comunitario para generar métricas nacionales de resiliencia.
- **Suscripción Institucional**: Se ofrece inteligencia de datos, análisis predictivo y comparaciones regionales a gobiernos y municipios para optimizar la planificación de la mitigación.
- **Escalabilidad LatAm:** Al ser infraestructura sobre Stellar, VACA opera como una "marca blanca" regional que cruza fronteras sin las fricciones de las remesas bancarias tradicionales.

6. Roadmap del MVP Unificado 2026

- **Fase 1 (Validación Real): MVP de recaudación trazable con el Hogar de Cristo. Prueba de la app offline en el "puerta a puerta", activación del Social Yield y generación de volumen constante en Soroban.**
- **Fase 2 (Modo Emergencia): El sistema entra en modo de alta intensidad automáticamente ante la detección de un Informe ALFA oficial de SENAPRED, activando el catastro comunitario masivo.**
- **Fase 3 (Expansión): Escalamiento del modelo a otras instituciones (ej. Coaniquem) y apertura de la infraestructura para agencias gubernamentales regionales en LatAm.**

---

7. Conclusión: Por qué VACA en Stellar

VACA no es solo una aplicación; es la autopista tecnológica de la resiliencia en América Latina. **Stellar** proporciona la única red capaz de manejar microtransacciones globales con **costos ínfimos** y liquidación en segundos, permitiendo que la solidaridad fluya a la misma velocidad que el desastre, garantizando transparencia total desde el primer peso hasta la última ración entregada.